

可计算域和 Galois 理论

Russell Miller

不可约多项式在域 $\mathcal{F}$ 有根式解当且仅当这个多项式分裂域的 Galois (伽罗瓦) 群是可解的. 这个结果被广泛认为是伽罗瓦理论的最高成就, 并且经常是一个数学家想要描述数学的美丽时的第一反应. 然而随着严格的算法理论的发展, 关于寻找一个多项式根的过程我们可以提出更进一步的问题. 除了用根式求解是否有其它方法可能满足? 同样, 当甚至不知道一个给定域中包含哪些根式时, 在根式中有解又有多大用处?

在本文中, 我们首先利用可计算性理论提出这样的一些问题, 这里在一个算法的严格定义下, 我们决定哪些数学函数可以被计算哪些不可以. 这个领域中主要的概念追溯到 Alan Turing (图灵) [15], 他在 18 世纪 30 年代给出了现在称为图灵机的定义, 以及它的推广 谕示 (oracle) 图灵机. 在随后的 70 年里, 数学家们已经发展了一个关于自然数子集的可计算性和复杂性的丰富知识体系. 值得一提的是, 在历史的大部分时间里这个学科一直被称为递归论; 可计算的 和 递归的 术语被当作可互换的.

可计算模型论将可计算理论的观点应用到任意数学结构. 纯可计算性通常考虑从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数, 或者等价地, 有限笛卡儿积 $\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}$ 的子集. 模型论是逻辑学的分支, 在这里我们考虑一个结构 (即元素的集合, 称为定义域, 和在那个定义域上适当的函数和关系), 并检验这个结构如何用我们的语言描述, 即用符号以及常用的逻辑符号, 例如否定, 合取, $(\exists x)$ 和 $(\forall x)$ 来表示那些函数和关系. 为了适应可计算性的情形, 我们通常假设定义域是自然数 $\mathbb{N}$ (包括 0), 以使函数和关系变成可计算性理论家研究的那种对象. 在本文中, 我们主要考虑一个可计算域的具体情形, 在可计算性的一个简短介绍之后, 将给出它的定义.

1. 基本可计算性理论

这里我们给出强调直观的定义和一些基本定理. 严格的表述可以在任何关于可计算性的标准文本中找到, 包括 [6], [12] 和 [13].

对我们来说, 图灵机 是一个普通的计算机, 按照一个有限程序工作, 它接受一个自然数输入, 对于那个输入一步步离散地运行它的程序. 这个机器有任意多可用的内存 (在一个磁带上, 以通常的观点), 但是它一步只能在一个位置写一位 (0 或 1), 所以在有限多步后, 仅用到有限多内存. 程序中的一个特定指令告诉机器停止; 任何时候到达这个指令时, 程序就发出嘟嘟声告诉我们它完成了, 它的输出就是写在存储磁带上 1 的总数. 因为到目前为止可能只进行了有限多步, 所以这个输出一定也是一个自然数. 计算机科学家非常担心机器停止需要多少步以及在它停止前用了多少存储磁带, 但是对于一个可计算性理论学家, 主要问题是机器是否停止, 如果是, 它的输出是什么. 当然, 指令可能

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.7, p.798-807, Computable Fields and Galois Theory, Russell Miller. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

进入一个无限循环, 或者以其它方式避开了停止指令, 因此对于一个给定的输入程序很有可能根本不会停止.

一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 称为可计算的, 如果存在计算 f 的一个图灵机. 具体地, 对于每一个输入 $n \in \mathbb{N}$, 程序将会最后停止并输出 $f(n)$. 更一般地, 我们考虑部分函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, (尽管记法是相似的) 它的定义域允许是 $\mathbb{N}$ 的任何子集. 程序永不停止这个可能性使得部分函数成为对于我们的定义更自然的一类, 因为每个图灵机都计算某个部分函数, 记为 φ , 它的定义域是使机器停止的输入的集合, 对于每一个这样的输入 n , $\varphi(n)$ 是机器的输出. 如果 $n \in \text{dom}(\varphi)$, 我们就记 $\varphi(n) \downarrow$, 并称 $\varphi(n)$ 收敛; 否则称 $\varphi(n)$ 发散, 记为 $\varphi(n) \uparrow$.

图灵机必须用一个有限程序这个限制的重要性现在清楚了, 因为一个无限程序能够简单地对每一个可能的输入明确地给出正确的输出. 另一方面, 有了这个限制, 我们总共就只有可数多个程序: 因为只存在有限多个可能的指令, 所以对于每一个 $n \in \mathbb{N}$, 只有有限多个程序可能恰好包含 n 个指令. 因此只有可数多个部分函数是可计算的, 而剩余的 (不可数多个) 是不可计算的. 不难定义不可计算函数: 只要模仿 Cantor (嘉当) 证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的对角线法.

一个子集 $S \subseteq \mathbb{N}$ 称为可计算的, 当且仅当它的特征函数 χ_S 是可计算的. (当然, 特征函数是 全的, 即它的定义域是所有的 $\mathbb{N}$.) 简单的例子包括有限集, 最后周期集, 素数集以及任何能够用算术的语言而不用无界量词 $\forall$ 和 $\exists$ 定义的集合. (更具有挑战性地, 寻找一个可计算但是不能只用有界量词定义的集合.) 另一个有用的概念是 可计算可枚举性: S 是可计算可枚举的, 缩写为 c.e., 如果它是空集或者某个全可计算函数 f 的值域. 直观地, 这是说存在一个机械式的方法列出 S 的元素: 仅仅计算 $f(0)$, 然后 $f(1)$ 等等, 并将每一个写在我们的列表中. 从下面的感觉看, 可计算可枚举集是 “半-可计算的”, 读者可以试着去证明.

事实 1 子集 $S \subseteq \mathbb{N}$ 是可计算的, 当且仅当 S 和它的补集 $\bar{S}$ 都是可计算可枚举的.

事实 2 集合 S 是可计算可枚举的当且仅当 S 是一个部分可计算函数的值域, 当且仅当存在一个可计算集 R 使得 $S = \{x: \exists y_1 \cdots \exists y_k (x, y_1, \dots, y_k) \in R\}$, 当且仅当 S 是一个部分可计算函数的定义域.

对于事实 2 中的 R , 我们也需要考虑笛卡儿积 $\mathbb{N}^k$ 的子集, 为此我们利用函数

$$\beta_2(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + x + 2xy + 3y),$$

它是一个从 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 上的双射. (在验证这个的时候, 记住 0 对于我们是一个自然数.) β_2 像是可计算的; 如果我们允许在输入磁带上用 x 个 1, 接着是 0, 然后 y 个 1 来模拟输入 (x, y) , 那么它将是可计算的. 或者, 注意到如果 π_1 和 π_2 是投射, 那么两个函数 $\pi_i \circ \beta_2^{-1}$ 都是可计算的, 因此给定 x 和 y , 我们可以搜寻所有可能的输出 $n \in \mathbb{N}$ 直到找到一个满足 $\pi_1(\beta_2^{-1}(n)) = x$ 和 $\pi_2(\beta_2^{-1}(n)) = y$. 于是我们可以用这个双射 β_2 把 $\mathbb{N}^2$ 视为 $\mathbb{N}$, 然后定义 $\beta_3(x, y, z) = \beta_2(x, \beta_2(y, z))$ 等等. 事实上, 由

$$\beta(x_1, \dots, x_k) = \beta_2(k, \beta_k(x_1, \dots, x_k))$$

定义的双射 β 将自然数的所有有限序列的集合 $\mathbb{N}^*$ 双射地映到 $\mathbb{N}$ 上. 这为我们提供了一种方法允许来自 $\mathbb{N}[X]$ 的多项式成为一个可计算函数的输入.

既然我们知道如何把来自 $\mathbb{N}$ 的元素组作为输入, 那么就存在一个通用图灵机. 所有可能程序的集合不仅可数, 而且可以被双射编码到自然数, 以这样的一种方式图灵机能够接受一个输入 $e \in \mathbb{N}$, 将 e 译码来指出它所编码的程序, 并且运行那个程序. 通用图灵机接受一对数 (e, x) 作为输入, 将 e 译码成程序, 并且对输入 x 运行那个程序. 它定义了一个部分可计算函数 $\varphi: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, 可以模拟每一个部分可计算函数 ψ : 只要固定正确的 e , 对于每一个 $x \in \mathbb{N}$ 我们有 $\psi(x) = \varphi(e, x)$ (此外, $\psi(x) \uparrow$ 当且仅当 $\varphi(e, x) \uparrow$). 这使得我们能够对于一个固定的通用部分可计算函数 φ 给出所有部分可计算函数的一个可计算列表, 通常记为 $\varphi_0, \varphi_1, \dots$, 其中 $\varphi_e(x) = \varphi(e, x)$. 相比之下, 不存在所有全可计算函数的可计算列表 (即定义域是 $\mathbb{N}$ 的那些); 如果有, 那么就可以用它来对角化得到一个不在表上的新的全可计算函数!

同样地, 利用事实 2, 可以给出一个所有可计算可枚举集的可计算列表 $W_0, W_1, \dots$, 其中 $W_e = \text{dom}(\varphi_e)$. 我们可以将它们看做通用 c.e. 集 $W = \text{dom}(\varphi) = \{(e, x) : \varphi_e(x) \downarrow\} \subseteq \mathbb{N}^2$ 的排. 另一方面, 不存在所有可计算集的这种可计算列表.

下面这个我们以后需要的事实, 表述起来很简单.

事实 3 存在不可计算的 c.e. 集.

这样的简单例子是

$$K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow = 0\}.$$

想法是 φ_e 不可能等于 χ_K , 因为 $e \in K$ 当且仅当 $\varphi_e(e) = 0$ 推测 e 不在 K 中. 当然, 如果 $\varphi_e(e)$ 永不收敛, 我们就不能把 e 加入到 K 中, 简单地因为 $e \in \text{dom}(\chi_K)$, 我们又一次看到 $\chi_K \neq \varphi_e$. 可以定义许多类似的集合; 著名的一个, 由通用图灵机计算的函数 φ 的定义域, 这通常被称为 停机问题, 因为它准确地告诉你哪些程序在哪些输入上收敛. 如果它是可计算的, 我们就可以用它来计算 K , 这是不可能的. 事实上, 如果 $\text{dom}(\varphi)$ 是可计算的, 那么每一个 c.e. 集将是可计算的.

2. 可计算域

当考虑域时, 我们通常用这样一种术语, 包括被看成是二元函数的加法和乘法符号, 命名恒等元的两个常量符号, 以及所有标准的逻辑符号. 一个域 $\mathcal{F}$ 包括元素集合 F (称为域的 定义域, 但不要与没有零因子的环这个不同的概念混淆) (英文中“定义域”与“整环”是同一单词“domain”——校注), F 中两个作为常量区分的元素, 以及 F 上两个用符号 $+$ 和 $\cdot$ 表示的二元函数, 它们都满足标准的域公理.

对于一个域是可计算的, 我们希望能够用这种语言计算两个域运算. 可计算性的概念是定义在 $\mathbb{N}$ 上的, 因此我们用 $\mathbb{N}$ 来标记域中的元素. 当然, 这立即从讨论中排除掉所有的不可数域! 在本文的结尾, 对于这个问题我们提到了一种可能的方法.

定义 4 一个可计算域是定义域为 $\{a_0, a_1, \dots\}$ 的域 $\mathcal{F}$ 和两个可计算的全函数 f 和

g , 使得对于所有的 $i, j \in \mathbb{N}$,

$$a_i + a_j = a_{f(i,j)} \quad \text{和} \quad a_i \cdot a_j = a_{g(i,j)}.$$

简单地说, 我们可以用图灵机计算 $\mathcal{F}$ 中的基本域运算. 事实上, 在大多数可计算模型论中都取 $\mathbb{N}$ 本身作为定义域. 然而, 我们希望用符号 0 和 1 来表示域的恒等元 (并且或许 2 表示和 $1+1$ 等等), 因此为了避免混淆我们用记号 a_i .

既然对于某个 r 和 s 我们有常量符号 $0 = a_r$ 和 $1 = a_s$, 就应该正式地说这些数 r 和 s 也是可计算的. 不过, 任何一个单一的数在某种意义上总是可计算的; 我们可以将这个信息加入到任何有限程序并且仍得到有限程序. 如果语言碰巧有无穷多个常量符号, 大概以某种方式用 $\mathbb{N}$ 来标记, 那么我们可能需要他们在定义域中的值从那些索引中是可计算的. 此外, 对于这个问题我们有一个更强的答案: 知道如何计算 f 和 g 允许我们识别恒等元. 只要计算 $f(0,0), f(1,1), \dots$ 直到你发现 (唯一的) r 满足 $f(r,r) = r$, 那么 a_r 一定是 $\mathcal{F}$ 中的零. 类似地, 1 是唯一满足 $g(s,s) = s, a_s \neq a_r$ 的元素.

一个相关的问题是, 在我们的语言里没有包含其它的域运算, 例如减法或互换, 这是否会有关系. 当然, 如果我们已经包含它们, 那么将要求那些运算也是可计算的. 不过, 我们的定义是等价的.

引理 5 在一个可计算域中, 一元运算否定和互换以及二元运算减法和除法都是可计算的.

证明 为了找到任何 a_n 的相反数, 只要计算 $f(0,n), f(1,n), \dots$ 直到你找到一个 m 满足 $f(m,n)$ 等于使 $a_r = 0$ 的 r . 那么 a_m 就是 a_n 的相反数, 现在定义减法也是简单的. 互换是类似的, 利用 g , 接下来除法, 除了现在程序必须检验输入 n 不是 r 本身. (否则搜索将永远继续!) 如果输入是 r , 针对互换的程序应该只输出 r 本身或者别的人工设计来指示已经检测到被 0 除, 并且不打算继续它的搜索. ■

作为第一个例子, 存在一个同构于有理数域 $\mathbb{Q}$ 的可计算域 $\mathcal{F}$. 为此我们希望把每个 a_i 看做一个具有整数型分子和自然数型分母的分数, 而不让我们的定义域重复任何分数. 因为我们已经有来自 §1 的可计算双射 β_2 , 所以可以定义 $h(0) = 2 = \beta_2(0,1)$, $h(n+1)$ 是使 $\pi_1(\beta_2^{-1}(k))$ 和 $\pi_2(\beta_2^{-1}(k))$ 互素的最小的 $k > h(n)$. 这使得我们可以定义可计算函数 $\text{num}(2n) = \pi_1(\beta_2^{-1}(h(n)))$ 和 $\text{denom}(2n) = \pi_2(\beta_2^{-1}(h(n)))$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 给出了域元素 $a_0, a_2, a_4, \dots$ 的分子和分母, 我们把 a_{2n+1} 当作 a_{2n+2} 的相反数, 通过在分数上做算术在定义域 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ 上定义加法和乘法. (这遵循一个简单的算法, 所有的经验教给学生正相反!)

请读者尝试着去建立同构的可计算域, 例如 $\mathbb{Q}(X), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(X_1, X_2, \dots)$ 并且其它著名的可数域 $\mathbb{Z}_p(X_1, X_2, \dots)$ 当然也是可能的. 当然, 定义 4 应该可以修改成包括有限域, 因为由有限的值表格给出域运算的算法使得这种域在某种意义上一定是可计算的. 虽然为了保持定义简单, 我们避免了这一点, 但是最好也允许 $\{a_0, \dots, a_m\}$ 形式的定义域.

但是, 要注意一个可计算域很有可能同构于一个不可计算域. 严格说来, $\mathbb{Q}$ 本身是不可计算的, 因为它的定义域不是正常形式. 然而更进一步, 存在 $\mathbb{Q}$ 的定义域为 $\{a_0, a_1, \dots\}$

的同构拷贝，它中的运算是不可计算的。事实上， $\mathbb{N}$ 的不可数多个置换（即从 $\mathbb{N}$ 到它本身的双射）中的任何一个都构造了相同域的一个不同拷贝，它们有相同的定义域但是运算是由置换提升得到的，并且几乎所有的这些都是不可计算的。所以我们不能说一个域的同构型是可计算的；而说一个域（或它的同构型）是可计算可表现的，如果它同构于一个可计算域。

事实上，我们已经有建立一个不是可计算可表现的可数域的工具。考虑来自事实 3 的不可计算 c.e. 集 K 。记 p_n 为第 n 个素数 ($p_0 = 2, p_4 = 11$ 等等.)，并令 $\mathcal{E}_{\bar{K}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的如下扩张：

$$\mathcal{E}_{\bar{K}} = \mathbb{Q}[\sqrt{p_n} : n \notin K].$$

既然素数集是可计算的，那么在任意特征为 0 的域中，只要通过把 1 加到它本身上就容易列出素数 $p_0, p_1, \dots$ （特别地， $p_n = a_{h(n)}$ 的函数 h 是可计算的。）如果 $\mathcal{F}$ 是一个同构于 $\mathcal{E}_{\bar{K}}$ 的可计算域，那么下面的过程将与 K 的不可计算性矛盾。对于任意 n ，每当平方等于 p_n 的一个域元素出现在 $\mathcal{F}$ 中，都将那个 n 枚举在一个集合 W 中。根据 $\mathcal{E}_{\bar{K}}$ 的定义，这个 W 将等于补集 $\bar{K}$ ，而且我们有这个补集的一个可计算枚举，根据事实 1 这是不可能的。

考虑到这个，域 $\mathcal{E}_K = \mathbb{Q}[\sqrt{p_n} : n \in K]$ 是可计算可表现的似乎很让人感到意外。然而它的确是：我们将建立 $\mathcal{E}_K$ 的一个可计算表现。“建立”一个域通常意味着我们一次给出有限多个元素，首先只在定义域 $\{a_0, \dots, a_j\}$ 上定义加法和乘法，然后将他们扩张到 $\{a_0, \dots, a_{j+1}\}$ 等等。我们通过一个算法来做这个，并且如果以后想计算这个域加法或乘法，就简单地运行这个相同的算法直到它定义了我们寻找的和或积。（当然，我们的算法必须在有限长时间内确定哪一个 a_k 是和 $a_i + a_j$ ；而且一旦决定了，就不能改变它的主意！）

和上面给出的过程相似，我们开始建立 $\mathbb{Q}$ 的一个可计算表现，同时开始枚举 K 。（考虑一个允许我们同时做这两个过程的分时程序。）每当一个新的元素 n 出现在 K 中，我们就继续建立我们的域直到元素 p_n 出现在它里面，然后停下来足够长的时间来定义乘法，使得下一个新元素是 p_n 的平方根。接着继续建立这个域，当定义加法和乘法时总是把这个新元素当作 p_n 的平方根。因为每一个 $n \in K$ 最后都出现在我们的枚举里，这就建立了一个同构于 $\mathcal{E}_K$ 的可计算域。

这里的关键是，陈述“ p_n 有一个平方根”对于自由变量 n 是一个存在公式：

$$(\exists x)[x \cdot x = (1 + 1 + \dots + 1)(p_n \text{次})]$$

因为可以重写 $(1 + 1 + \dots + 1)$ 为 $a_{h(n)}$ ，其中 h 如上定义，所以方括号里的表述定义了一个可计算集。因此根据事实 2 在一个可计算域中，满足这个存在公式的数 n 的集合是一个可计算可枚举集。 K 本身是 c.e. 集，于是这个集合等于 K （像在 $\mathcal{E}_K$ 中）不是问题。事实上，我们可以对任何 c.e. 集 W 建立一个类似的域 $\mathcal{E}_W$ 。但是，因为补集 $\bar{K}$ 不是 c.e.，所以域 $\mathcal{E}_{\bar{K}}$ 不是可计算可表现的。

然而， $\mathcal{E}_K$ 不是没有它的复杂性。关于域 $\mathcal{F}$ 的一个标准问题是 $\mathcal{F}$ 的分裂算法的存在性。就是说，给定一个多项式 $p(X) \in \mathcal{F}[X]$ ，我们想要一个产生 $p(X)$ 在 $\mathcal{F}[X]$ 中的不

可约因子的算法. 当然, 如果知道 $p(X)$ 本身不是不可约的, 那么可以在 $\mathcal{F}[X]$ 中寻找一个非平凡的因式分解 (利用我们来自 §2 的函数 β 列出 $\mathcal{F}[X]$ 中所有元素), 然后对于每一个因式递归地重复这个过程. 因此分裂算法实质上能够判定一个给定的多项式是否是不可约的. 形式上, 可计算域 $\mathcal{F}$ 有一个分裂算法, 当且仅当 $\mathcal{F}[X]$ 中不可约多项式的集合是一个可计算集. (再一次, 我们把 β 当作 $\mathbb{N}^*$ 间的一个典范变换, 即多项式集和 $\mathbb{N}$.)

Kronecker (克罗内克) 给出了 $\mathbb{Q}$ 本身的一个分裂算法. 事实上, 他指出 $\mathbb{Q}$ 的每一个有限扩张都有分裂算法, 如下:

定理 6 (克罗内克 [5]; 也见 [1] 或 [16]) 如果可计算域 $\mathcal{L}$ 有一个分裂算法, 那么对于 $\mathcal{L}$ 上的任何超越元 $X, \mathcal{L}(X)$ 也有一个分裂算法. 当 x 在 $\mathcal{L}$ 上是代数的, $\mathcal{L}(x)$ 仍有一个分裂算法, 但是它需要知道 x 在 $\mathcal{L}$ 上的极小多项式.

针对代数元和超越元的算法是不同的, 所以对于任意一个扩张 $\mathcal{L}(t)$, 需要知道 t 是否是代数的, 如果是, 又需要知道 t 在 $\mathcal{L}$ 上的极小多项式. 直接利用这个需要建立没有分裂算法的可计算域是有可能的, 事实上, 我们已经有一个例子. 如果可计算域 $\mathcal{E}_K$ 有一个分裂算法, 那么对于任何输入 n , 我们可以找到 $\mathcal{E}_K$ 中的元素 p_n , 并且问多项式 $X^2 - p_n$ 在 $\mathcal{E}_K[X]$ 中是否分裂. 根据 $\mathcal{E}_K$ 的定义, 这个答案将告诉我们是否有 $n \in K$, 从而 K 将是可计算的, 这与事实 3 矛盾. 因此我们有:

引理 7 存在没有分裂算法的可计算域.

3. 算法和伽罗瓦理论

古典伽罗瓦理论的著名结果涉及的并非是寻找多项式根的一般算法, 而是那些根的具体表达式或者任何这种形式的不存在. 最著名的结果 Ruffini-Abel (鲁菲尼 - 阿贝尔) 定理指出一个一般五次多项式没有根式解. 为计算这样一个根, 它不考虑其它可能的算法. 另一方面, 在这些表达式中根式经常被视为理所当然的, 最基本的假定是 (从算法的观点) 根式以某种方式是知道的: 对于域中的任何元素 x 和任意的 n , 可以有效地找到 x 的一个 n 次根. 域当然不需要包含它所有元素的 n 次根, 在上面已经构造的可计算域 $\mathcal{E}_K$ 中, 在这个域里拥有平方根的元素集合是一个不可计算集. 因此在考虑可计算域的伽罗瓦型问题时, 我们最后可能获得和古典伽罗瓦理论结果不同的答案.

当然, 在可计算性理论中, 我们的算法经常包括简单的 (或许更简单的) 查找过程. 一个类似的情形出现在 Hilbert (希尔伯特) 第 10 问题中, 它需要判定一个任意的丢番图方程 (即 $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中一个多项式, $\forall n$) 是否在 $\mathbb{Z}^n$ 中有解的算法. 直觉上, 真正的问题是找到这样一个解, 而并非仅仅证明那样一个解存在. 然而一个简单的查找过程就足够了: 只需对依次的每一个 $m \geq 0$ 检验满足 $\sum_i |a_i| = m$ 的任何 $\vec{a} \in \mathbb{Z}^n$ 是否解方程. 只要假定解存在, 这个算法当然产生一个解; 困难是如果没有解存在, 算法将简单地永远运行下去而不给出一个答案. 于是有效地寻找一个解这个问题简化为, 如何判断这样一个解是否存在的希尔伯特问题. 在 Davis (戴维斯), Putnam (普特南) 和 Robinson (鲁宾逊) 工作的基础上, Matijasevič 在 [7] 中证明了不存在计算有解丢番图方程集合的算法, 他指出这样一个算法能够允许我们计算 K (和所有其他的 c.e. 集).

处理系数在一个可计算域 $\mathcal{F}$ 中的多项式 $p(X)$ 时产生了一个相似情形. 我们可以在 $\mathcal{F}$ 中搜寻 p 的一个根, 仅仅通过计算 $p(a_0), p(a_1), \dots$ 直到找到一个根. 再一次, 真正的问题是判定这个搜寻是否将会停止, 即 $\mathcal{F}$ 是否包含 $p(X)$ 的一个根. 由定义, $\mathcal{F}$ 有一个根算法 (*root algorithm*), 如果集合 $\{p(X) \in \mathcal{F}[X] : (\exists a \in \mathcal{F}) p(a) = 0\}$ 是可计算的.

当然 $\mathcal{F}$ 的一个分裂算法将解决这个问题, 通过给出 $p(X)$ 在 $\mathcal{F}[X]$ 中的一个不可约因式分解: p 将有和它线性部分一样多的根. 于是一个分裂算法提供了一个根算法. 在下面给出 Rabin (拉宾) 定理之后, 我们将考虑逆方向.

考虑到伽罗瓦理论, 对于任意 n 和 a , 判断形式为 $(X^n - a)$ 的多项式在 $\mathcal{F}$ 中是否有根, 我们也可以定义一个根式算法 (*radical algorithm*). 事实上, 我们也将按次数分解这个问题, 定义下面的集合:

$$P_n(\mathcal{F}) = \{p(X) \in \mathcal{F}[X] : \deg(p) = n \text{ \& } (\exists a \in \mathcal{F}) p(a) = 0\}$$

$$R_n(\mathcal{F}) = \{x \in \mathcal{F} : (\exists y \in \mathcal{F}) y^n = x\}.$$

对于 $n > 1$, 这些集合都不一定是可计算的. 域 $\mathcal{E}_K$ 对于 R_2 证明了这一点, 因而对于 P_2 也是, 并且对于更大的 n 相似的构造成立. 另一方面, 二次公式证明了如果 $R_2(\mathcal{F})$ 是可计算的, 那么 $P_2(\mathcal{F})$ 也是, 因为只需要判断一个二次多项式的判别式是否在 $R_2(\mathcal{F})$ 中. 由于逆是显然的, 因而 P_2 和 R_2 可以说是等可计算的.

(比等可计算的更准确的一个术语是图灵 - 等价的, 实际上在这种情形下可计算同构. 这些表明, 在各种定义下, 计算 $P_2(\mathcal{F})$ 和 $R_2(\mathcal{F})$ 是“同样难”的. 图灵 - 等价, 举个例子, 意思是如果有一个外部信息可以对于任意 $p(X)$ 回答形如“ $p(X)$ 在 $R_2(\mathcal{F})$ 中吗?”的问题, 那么就可以写一个程序来提出外部信息的这些问题, 并且用答案来决定 $P_2(\mathcal{F})$ 中任意多项式成员; 反过来说, 有关于 $P_2(\mathcal{F})$ 的一个外部信息也是一样的. 因而即使当这些都是不可计算的时候, 他们也在相同的被称为图灵度的不可计算层次水平. 在本文中, 为了简单起见, 我们已经故意避开了图灵度和提示可计算性的概念; 可以在任何关于这个问题的标准文本中找到.)

但是, $P_3(\mathcal{F})$ 和 $R_3(\mathcal{F})$ 一般不是等可计算的. 三次公式不仅用立方根而且也用到平方根, 因此如果 $R_2(\mathcal{F})$ 和 $R_3(\mathcal{F})$ 都是可计算的, 那么 $P_3(\mathcal{F})$ 也是可计算的. 逆命题不成立: 事实上, 我们的域 $\mathcal{E}_K$ 再一次充当了反例. 给定 3 次的 $p(X)$, 我们可以枚举 K 中元素 $n_1, n_2, \dots$ 直到找到子域 $(\mathcal{E}_K)_j = \mathbb{Q}[\sqrt{p_{n_1}}, \dots, \sqrt{p_{n_j}}]$ 包含 $p(X)$ 的所有系数. 现在无论 j 多大, 我们知道 $(\mathcal{E}_K)_j$ 的一个分裂算法, 因而可以检验 $p(X)$ 在 $(\mathcal{E}_K)_j[X]$ 中是否是可约的. 如果是可约的, 那么 $p(X)$ 在 $(\mathcal{E}_K)_j$ 中有一个根, 因为一定有一个线性因式. 如果是不可约的, 那么它不可能在 $\mathcal{E}_K$ 中有任何根, 因为任何出现在 $\mathbb{Q}$ 的某个进一步有限扩张中的新根 r 都将在 $(\mathcal{E}_K)_j$ 中有一个极小多项式 $p(X)$, 但这是不可能的, 因为 $p(X)$ 有 3 次, 并且 $(\mathcal{E}_K)_j$ 的所有后面的扩张是对某个 k 的 2^k 次扩张. 所以 $P_3(\mathcal{E}_K)$ 是可计算的, 因此 $R_3(\mathcal{E}_K)$ 也是, 然而 $R_2(\mathcal{E}_K)$ 不是可计算的.

四次多项式的求根公式当然可以只用平方根和立方根来表示, 于是当 $R_2(\mathcal{F})$ 和 $R_3(\mathcal{F})$ 都是可计算的时候, $P_4(\mathcal{F})$ 也是可计算的. 我们鼓励读者考虑可能的逆, 或许也包含 $P_3(\mathcal{F})$

的可计算性 (和 $P_2(\mathcal{F})$, 当然除了这和 $R_2(\mathcal{F})$ 是等可计算的). 由下面的一般引理和它的推论证明讨论中完全省略 $R_4(\mathcal{F})$ 是正当的.

引理 8 固定任何可计算域 $\mathcal{F}$ 和 $\mathbb{N}$ 中任意的 $n, k > 0$, 那么 $R_{nk}(\mathcal{F})$ 是可计算的当且仅当 $R_n(\mathcal{F})$ 和 $R_k(\mathcal{F})$ 都是可计算的.

证明 正方向, 设 m 是使 $R_{nk}(\mathcal{F})$ 可计算的可计算域 $\mathcal{F}$ 中 nk 次单位根的数量, x 是 $\mathcal{F}$ 中任意一个元素. 我们检验 $x^k \in R_{nk}(\mathcal{F})$ 是否成立. 如果不成立, 那么当然有 $x \notin R_n(\mathcal{F})$. 如果成立, 那么 $x = 0$ (于是 $x \in R_n(\mathcal{F})$) 或者 $\mathcal{F}$ 一定恰好包含 m 个元素 $y_1, \dots, y_m$ 满足 $y_i^{nk} = x^k$, 因为商 y_i/y_1 正是 nk 次单位根. 对于任意 $i \leq m$, 我们检验 $y_i^n = x$ 是否成立. 如果成立, 那么当然有 $x \in R_n(\mathcal{F})$. 如果不成立, 那么 $x \notin R_n(\mathcal{F})$, 因为任何满足 $y^n = x$ 的 y 将有 $y^{nk} = x^k$, 必定有某个 $i \leq m$ 满足 $y = y_i$. 因而 $R_n(\mathcal{F})$ 是可计算的, 对 $R_k(\mathcal{F})$ 的证明是同样的.

逆是类似的, 一旦我们知道了 $\mathcal{F}$ 中 n -次单位根的数量: 检验 $\mathcal{F}$ 中一个非零 x 是否有 n -次根, 如果有, 把他们全部找到, 并且检验他们中的任何一个是否有 k -次根. ■

推论 9 对于任意的可计算域 $\mathcal{F}$ 和 $n > 0$, $R_n(\mathcal{F})$ 是可计算的, 当且仅当对所有整除 n 的素数 p , $R_p(\mathcal{F})$ 是可计算的. ■

从技术方面, 引理 8 的证明是不一致的; 它要求关于 $\mathcal{F}$ 和 (nk) 的特定知识. 比如正方向, 只说对于使 $R_{nk}(\mathcal{F})$ 可计算的每一个 $\mathcal{F}$ 都存在计算 $R_n(\mathcal{F})$ 的一个算法, 这是对的. 但是为了知道它是哪一种算法, 需要知道 $\mathcal{F}$ 中 nk -次单位根的数量, 而且一般这个数是不可计算的: 对于 $nk > 2$, 不存在有效的算法, 当对程序输入一个可计算域中的加法和乘法而输出那个域中 nk -次单位根的数量. 于是这个证明对 $\mathcal{F}$ 是不一致的. 对 (nk) 也是不一致的: 读者可能已经可以构造一个可计算域 $\mathcal{E}$, 其中每一个个别的 $R_p(\mathcal{E})$ 是可计算的, 但是集合 $\{(x, n) : x \in R_n(\mathcal{E})\}$ 不是.

4. 拉宾定理

为了更进一步, 我们将考虑代数闭域 (或 ACF). 关于可计算域的可计算代数闭包的权威性结果是由 Michael Rabin (迈克尔·拉宾) 给出的. 完整的证明见 [11]; [9] 中也有一些讨论. 我们用他的名字来命名要考虑的嵌入型.

定义 10 设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{E}$ 是可计算域, 函数 $g: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$ 是一个拉宾嵌入, 如果:

- g 是一个域同态; 并且
- $\mathcal{E}$ 既是代数闭的, 又在 g 的像上是代数的; 并且
- g 是一个可计算函数. (更准确地, 存在全可计算函数 h , 对所有的 n 满足 $g(a_n) = b_{h(n)}$, 其中 $\mathcal{F}$ 有定义域 $\{a_0, a_1, \dots\}$, $\mathcal{E}$ 有定义域 $\{b_0, b_1, \dots\}$.)

着重指出, $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{F}$ 的代数闭包: 实际上, 我们利用可计算同构 g 把 $\mathcal{F}$ 看作 $\mathcal{E}$ 的一个子域, 而且那个子域是可计算可枚举的, 因为它的元素 (指标) 构成一个全可计算函数的值域. 不难证明所有可数的代数闭域都是可计算可表现的, 但是当 $\mathcal{F}$ 有无限超越次数 (并且不能计算 $\mathcal{F}$ 的一个超越基; 见 [8] 或 [9]) 时, $\mathcal{F}$ 的拉宾嵌入的存在性就不是明显的了. 此外我们希望嵌入的像是 $\mathcal{F}$ 的一个可计算子域, 而不仅仅是一个 c.e. 子域. 拉宾用

他的著名定理解决了这些困难. 第 1 部分是定理的核心, 但是第 2 部分是更好的结果而且更经常被引用. 在这个水平, 第 2 部分的证明已经是容易理解和易读的了; 概略见 [9].

定理 11 (拉宾 [11]) 设 $\mathcal{F}$ 是任意一个可计算域.

(1) 存在可计算的 ACF $\overline{\mathcal{F}}$, 它有从 $\mathcal{F}$ 到 $\overline{\mathcal{F}}$ 的一个拉宾嵌入.

(2) 对于 $\mathcal{F}$ (到任何可计算 ACF $\mathcal{E}$) 的每一个拉宾嵌入 g , g 的像是 $\mathcal{E}$ 的一个可计算子集, 当且仅当 $\mathcal{F}$ 有一个分裂算法.

因此第 1 部分蕴含着 $\mathcal{F}$ 总是能够被看作在它本身的某个可计算代数闭包里的一个 c.e. 子域. 对于代数数域, 我们可以固定这个闭包, 但对一般的域不可以.

推论 12 (1) $\mathbb{Q}$ 的可计算可表现代数扩张正好是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的任何一个可计算表现的 c.e. 子域, 在可计算同构的意义下.

(2) $\mathbb{Q}$ 的超越次数 $\leq n$ 的可计算可表现域扩张正好是 $\overline{\mathbb{Q}(X_1, \dots, X_n)}$ 的任何一个可计算表现的 c.e. 子域, 也在可计算同构的意义下.

(3) 特征为 0 的可计算可表现域正好是 $\overline{\mathbb{Q}(X_1, X_2, \dots)}$ 的所有可计算表现的 c.e. 子域, 在可计算同构的意义下.

对于任意 $n \geq 0$, 任何一个域 $\mathbb{Q}(X_1, \dots, X_n)$ 的代数闭包称为可计算范畴的: 这个代数闭包的每一对可计算表现之间都有一个可计算同构. 这就是为什么在 (1) 和 (2) 里, 域的一个拷贝就足够了. 另一方面, (3) 中的域不是可计算范畴的. 事实上, 因为纯粹超越扩张 $\mathbb{Q}(X_1, X_2, \dots)$ 有一个具有可计算超越基和分裂算法的可计算表现, 所以拉宾定理蕴含存在这个域的代数闭包的一个有它自己的可计算超越基的可计算表现 $\mathcal{C}$. 验证 $\mathcal{C}$ 的每一个 c.e. 子域一定也有一个可计算超越基. 但是, Metakides 和 Nerode 在 [8] 中构造了一个没有可计算超越基的可计算域 $\mathcal{F}$, 所以这个 $\mathcal{F}$ 没有到 $\mathcal{C}$ 的拉宾嵌入 g , 因为 $g(\mathcal{F})$ 的一个可计算超越基的原像将是 $\mathcal{F}$ 的一个可计算超越基. 当然, 根据定理 11, $\mathcal{F}$ 的确有到同构于 $\mathcal{C}$ 的不同可计算 ACF 的一个拉宾嵌入. 这表明了为什么推论 12 里 (3) 中的表述没有 (1) 和 (2) 强.

对于推论中每一部分的逆, 注意到定义域为 $\{a_0, a_1, \dots\}$ 的任何可计算域的任何 c.e. 子域可以利用这个子域的一个枚举被拉回到一个定义域 $\{b_0, b_1, \dots\}$, 它的运算是由子域上的运算提升到拉回得到的. 因为拉回是可计算的, 所以提升的运算也是可计算的.

利用拉宾定理, 我们也可以回答上面提出的一个问题. 这个推论很好地说明了定理的用处, 因为直接证明这个答案一点也不容易. (利用对称多项式的一个直接证明出现在 [3] 中.)

推论 13 可计算域 $\mathcal{F}$ 有一个分裂算法, 当且仅当它有一个根算法.

证明 正方向我们以前讨论过, 但是逆方向可能会使留心的读者感到惊讶: 只因为我们知道 $\mathcal{F}[X]$ 中一个给定的多项式, 例如 26 次, 在 $\mathcal{F}$ 中没有根, 那么又如何能够知道它在这里是否分解? 为了弄明白, 固定 $\mathcal{F}$ 在某个可计算代数闭的 $\overline{\mathcal{F}}$ 的一个拉宾嵌入 g . 现在对任意的 $x \in \overline{\mathcal{F}}$, 我们可以找到某个 $p(X) \in \mathcal{F}[X]$, 在 g 下的像是 $\overline{p}(X) \in (g(\mathcal{F}))[X]$, 且 $\overline{p}(x) = 0$. 我们通过递推确定 $p(X)$ 在 $\mathcal{F}$ 中的根, 从 $n = 0$ 开始, 搜寻 $\frac{p(X)}{(X-r_1)\cdots(X-r_n)}$ 在 $\mathcal{F}$ 中的一个根 r_{n+1} , 直到 $\mathcal{F}$ 的根算法说 $\frac{p(X)}{(X-r_1)\cdots(X-r_n)}$ 在 $\mathcal{F}$ 中没有根. 那么, $x \in g(\mathcal{F})$

当且仅当对某个 $i \leq n$, $x = g(r_i)$. 因而 $g(\mathcal{F})$ 是可计算的, 并且拉宾定理给出了 $\mathcal{F}$ 的一个分裂算法. ■

我们也将需要下面的定理, 它来自于 Fried 和 Jarden 的非常好的参考书 [2] 的 17 章. 对可计算域伽罗瓦理论的更深研究, 这个结果是必不可少的.

定理 14 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的可计算子域的伽罗瓦扩张的伽罗瓦群是可计算的, 关于子域的分裂算法和 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中扩张的任何有限生成集是一致的.

这个定理结合拉宾定理和经典伽罗瓦理论给出了根闭包的一个很好的结果, 我们将在下节中用到.

定义 15 对于代数闭域 $\mathcal{F}$ 的任何子域 $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}$ 的根闭包 (radical closure) 是 $\mathcal{F}$ 中包含 $\mathcal{E}$ 并且对于每一个 $n > 1$, 包含它的每一个非零元的 n 个不同 n -次根的最小子域. $\mathcal{E}$ 是根闭的, 如果 $\mathcal{E}$ 是它本身的根闭包.

当然, 经典伽罗瓦理论指出根闭包可以是代数闭包的一个真子域, 特别地, 某些 5 次多项式在根闭包中没有根.

推论 16 固定任意一个有分裂算法的可计算域 $\mathcal{F}$. 则 $\mathcal{F}$ 的根闭包也有一个有分裂算法的可计算表现, $\mathcal{F}$ 是它中的一个可计算子域.

证明 拉宾定理提供了一个从 $\mathcal{F}$ 到可计算代数闭域 $\overline{\mathcal{F}}$ 的拉宾嵌入 g , 并且指出 $g(\mathcal{F})$ 是可计算的. 对于任意 $x \in \overline{\mathcal{F}}$, 我们可以利用 $\mathcal{F}$ 的分裂算法找到一个不可约多项式 $p(X) \in \mathcal{F}[X]$, 使得 x 是它在 g 下像的一个根. p 在 $g(\mathcal{F})$ 上的分裂域 $\mathcal{F}_p \subset \overline{\mathcal{F}}$ 是 $g(\mathcal{F})$ 的一个有限扩张, 因而也是可计算的, 并且一旦我们已经找到 p 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 中全部根, 定理 14 就允许我们计算 $\mathcal{F}_p$ 在 $g(\mathcal{F})$ 上的 (有限) 伽罗瓦群, 它被看作是 p 的根的一个置换群. 但是现在 x 在 $g(\mathcal{F})$ 的根闭包中, 当且仅当 G 是可解的, 这是伽罗瓦理论的一个著名结果, 我们可以简单地通过重复计算换位子群 $G^{(m)}$ 直到 $G^{(m+1)} = G^{(m)}$ 或者 $G^{(m)}$ 是平凡的来确定 G 的可解性.

这就建立了一个算法来确定 $g(\mathcal{F})$ 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 中的根闭包的成员. 根据推论 12, 借助于一个可计算同构, 根闭包本身是可计算可表现的 (在这个同构下可计算子域 $g(\mathcal{F})$ 的原像也是可计算的), 并且根据拉宾定理, 它有一个分裂算法. ■

5. 五次方程的有效不可解性

最后我们指出关于五次方程的根式不可解性的著名伽罗瓦理论结果, 当“可解性”指的是可计算域的算法时同样成立, 像在上面章节“算法和伽罗瓦理论”中讨论的那样. 事实上, 我们构造的域 $\mathcal{E}$ 将是根闭的, 对于每一个 n , $R_n(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$. 于是, 像在经典结果中那样, 甚至当我们有能力找到想要的每一个根式时, 不可解性仍然成立.

定理 17 存在可计算域 $\mathcal{E}$ 满足对每一个 n , $R_n(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, 使得 $P_5(\mathcal{E})$ 是不可计算的.

证明 我们首先固定一个 Y 的次数为 5 的有理系数多项式 $p(X, Y)$, 使得当 p 被看作域 $\mathbb{Q}(X)$ 上的多项式 $p_X(Y)$ 时, p_X 的根既不在 $\mathbb{Q}(X)$ 的根闭包中, 也不在 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包中. $p(X, Y) = XY^5 + Y^5 - Y - 1$ 是一个例子, 利用 [16] 里面 §8.10 中的方法可以证明, 它在 $\mathbb{Q}(X)$ 上的伽罗瓦群是对称群 S_5 .

(具体地：我们把 [16] p.198 上的结果应用到 $\mathfrak{R} = \mathbb{Q}[X]$ 和 $\mathfrak{p} = (X)$ ，看到 $p_X(Y)$ 在 $\mathbb{Q}(X)$ 上的伽罗瓦群包含 $(Y^5 - Y - 1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的伽罗瓦群，而 [16] 中下一页表明它是 S_5 。因为 S_5 是不可解的，所以 p_X 没有根在 $\mathbb{Q}(X)$ 的根闭包中。此外，如果 $p_X(r) = 0$ ，则 $(r^5 X) + r^5 - r - 1 = 0$ ，又因为 X 在 $\mathbb{Q}$ 上是超越的，所以 r 不可能在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中.)

现在考虑一个可计算域 $\mathbb{Q}(X_0, X_1, \dots)$ ，它有可计算超越基 $\{X_0, X_1, \dots\}$ 。根据定理 6 和 11，它的代数闭包有一个可计算表现 $\mathcal{C}$ ，并且存在 $\mathbb{Q}(X_0, X_1, \dots)$ 到 $\mathcal{C}$ 中的一个有可计算像的拉宾嵌入 g 。对于每一个 e ，我们定义多项式 $p_e(Y) = p(g(X_e), Y) \in \mathcal{C}[Y]$ 。

我们通过枚举一个生成集 W ，并且在域运算 (包括否定和互换) 和对每一个 $n > 0$ 取 n -次根的运算下封闭来构造一个可计算可枚举子域 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}$ 。首先， W 包括上面给定的 (可计算) 超越基的全部元素 X_i 。(更准确地， W 包含他们在 $\mathcal{C}$ 中的像。) 然后我们可计算的枚举事实 3 中的集合 K 。对于每一个出现在 K 的枚举中的新数 e ，在整个 $\mathcal{C}$ 中搜寻 p_e 的 5 个根，并将所有那些根枚举在 W 中。做完这些，我们当然继续在包括取根在内的所有运算下封闭 $\mathcal{F}$ 。子域 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 中在某一阶段进入 W 或者包含在我们的封闭过程中所有元素的集合，如此我们已经给出了 $\mathcal{F}$ 的一个可计算枚举。

正式地说， $\mathcal{F}$ 本身不是一个可计算域，但是我们可以利用推论 12 将 $\mathcal{F}$ 拉回到一个可计算域 $\mathcal{E}$ ，并存在从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{F}$ 上的一个可计算同构 g 。因为我们让 $\mathcal{F}$ 在根运算下封闭，所以对所有的 n ，有 $R_n(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$ ，从而也有 $R_n(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$ 。类似地，如果集合 $P_5(\mathcal{E})$ 是可计算的，那么我们也可以计算任意一个 $q(Y) \in \mathcal{F}[Y]$ 是否在 $P_5(\mathcal{F})$ ，只须通过检验它的原像是否在 $P_5(\mathcal{E})$ 中。(为了得到原像，只要搜寻 q 的系数在 g 下的原像。)

现在我们断言每一个自然数 e 在 K 中当且仅当多项式 p_e 在 $P_5(\mathcal{F})$ 中。因为我们可以从 e 简单地计算 p_e ，所以 $P_5(\mathcal{F})$ 的可计算性蕴含着不可计算集 K 的可计算性。首先，如果 $e \in K$ ，则将 p_e 的根枚举到 W 中，于是 $p_e \in P_5(\mathcal{F})$ 。下面假设 $e \notin K$ ，并令 r_e 是 p_e 在 $\mathcal{C}$ 中的任意一个根。那么 X_e 在 $\mathcal{C}$ 中与 r_e 代数相关，又因为 $e \notin K$ ，所以 r_e 不会进入 W 。此外，我们对 $p(X, Y)$ 的选择保证了 r_e 既不可能在 $\mathbb{Q}(X_e)$ 的根闭包中也不可能在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中。因此，如果 r_e 曾经在我们的闭包运算下进入到 $\mathcal{F}$ 中，那么归功于来自某些多项式 p_{i_k} 的根 $r_{i_1}, \dots, r_{i_m} \in W$ ，其中所有的 $i_k \neq e$ 。但是另一方面 r_e 将在 $\mathbb{Q}(X_{i_1}, \dots, X_{i_m})$ 的代数闭包中，这与 X_e 和集合 $\{X_{i_1}, \dots, X_{i_m}\}$ 代数无关矛盾。因而 p_e 没有根在 $\mathcal{F}$ 中，所以 $p_e \notin P_5(\mathcal{F})$ 。因此，像我们断言的那样， $e \in K$ ，当且仅当 $p_e \in P_5(\mathcal{F})$ 。所以 $P_5(\mathcal{F})$ 不是可计算的， $P_5(\mathcal{E})$ 也不是。 ■

我们请读者试着对 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张证明定理 17。当然，没有必要对所有的 n 都有 $R_n(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$ ，但是 $R_n(\mathcal{E})$ 对于 n 可能是一致可计算的。也就是说，可能存在一个算法接受一对 $\langle n, x \rangle$ 作为输入并判断是否有 $x \in R_n(\mathcal{E})$ 。(非一致版本，仅仅要求每一个集合 $R_n(\mathcal{E})$ 是可计算的，对每一个 n 允许完全不同的算法。)

6. 注

当然，上述的论证无论怎么样也无法取代经典伽罗瓦理论。首先，经典理论的结果是必要的：他们提供了根全部在我们建立的域的根闭包外面的多项式。其次，我们的结果

主要用于增强经典结论,关于五次多项式有一些特别的事:当到达那个次数时,搜寻根的过程碰上麻烦.最后,我们的论证仅仅应用于可计算域.这些足够证明我们在定理 17 中想要的例子,但是我们希望扩展这个讨论.如果可计算性的概念允许一个外部信息,那么可以考虑其他的可数域,并且先前章节的结果可以广泛地推广到那种情形.但是可计算模型论总是把它自己限制在可数结构之内,本质上因为图灵机和在有限时间内计算的性质只允许这样一个机器有可数多个输入.作者他自己目前的工作热衷于局部可计算结构,即很有可能不可数的数学结构,它的有限生成子结构以一致的方式都是可计算可表现的.在研究这个题目的过程中,这篇文章中的想法或许也能应用到许多不可数域.详情情形见 [10], [9] 中有一个简单的概要.

在本文中,每次我们想构造一个不可计算性的例子都用到集合 K . 读者不要误认为 K 是唯一能够得到的不可计算集.事实上,可以构造无穷多个可计算可枚举集,他们中任何两个都不是图灵-等价的(如 §3 中定义),并且除了那些,还存在 $\mathbb{N}$ 的不可数多个子集不是可计算可枚举的有他们自己的图灵度.可计算模型论主要考虑结构,例如域,代表所有这些可能产生的不同复杂度的方法.这里为了简便起见,我们已经避免了这种问题.

另一方面,这里用的查找过程可能经常看起来非常慢,真的需要一个元素接一个元素地查找整个 $\mathbb{Q}$ 来找一个多项式方程的解吗?当开始考虑关于搜寻所需要的时间和内存的数量的问题时,就已经跨入了理论计算机科学,在这里,这种问题已经被研究了很多,并且像这篇文章中简单又慢的查找过程被认为是无用的.相反,可计算性理论家希望考虑所有可能的算法,并且做这件事最简单的方法就是除掉他们的复杂性,全部简化为查找过程.据此,通过确定没有查找过程可行,就可以容易地构造不可计算对象.据说这个学科实际上应该叫做不可计算性理论,因为它把如此多的力量放在建立和研究不可计算对象上.但是,这样一个名字不仅过分消极而且也不准确:甚至在研究不可计算对象时,我们也经常问哪些对象包含足够的信息来计算其它的对象(即哪些对象有更高的图灵度),因此真正的主题仍然是可计算性.

这篇文章中的结果应该被假定为民俗,除非给出具体的隶属关系.虽然一些考虑过的问题可能之前还没有提出,但是通过核心可计算模型论的标准给出的答案不是特别复杂.作者将感谢任何和引理 8, 推论 9 或定理 17 有关的可能已经被考虑的材料来源的信息.

致谢、参考文献 (略)

(李方 译 白琪峰 校)